

Abdelhak Bourdim

مهندس برمجيات مدمجة أول — C/C++ • RTOS • Embedded Linux

صورتك المهنية
(للاستبدال)

متزوج الحالة: فرنسية الجنسية: 20 أغسطس 1969 تاريخ الميلاد:
ابdelhak.bourdim@gmail.com البريد الإلكتروني: • مؤهل لتصريح العمل السويسري B G رخصة القيادة:
منطقة باريس، فرنسا الموقع: +33 6 19 51 51 73 الهاتف:
workshop-diy.org الموقع الإلكتروني: linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122 لينكدإن:

التنقل: سويسرا الغربية (جنيف / لوزان) — متاح فوراً

الملف الشخصي

متخصص في البرمجيات المدمجة مع أكثر من 20 سنة خبرة في تطوير البرامج الثابتة (firmware)، الطبقات الوسيطة (middleware) والطبقات التطبيقية — Embedded Linux و bare metal، RTOS — للأنظمة الحرجة والصناعية. تصميم برامج التشغيل منخفضة المستوى، حزم الاتصالات (CAN، BLE، USB، TCP/IP) وتطبيقات مدمجة على معماريات ARM Cortex، STM32، Microchip و NXP.
قدّم حلولاً معتمدة لقطاع الطيران (Safran، Thales — DO-178)، الأجهزة الطبية (IEC 62304 — GE Healthcare، Sorin)، السيارات (Valeo، Arkamys)، الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (Enedis — Linky)، أنظمة الدفع (Cartadis) والشحن الذكي (V2G (E2-CAD — ISO 15118). تطوير متوافق مع MISRA C.

الخبرة المهنية

فرنسا، E2-CAD — Eragny

May 2025 – Mar. 2026

مهندس برمجيات مدمجة — شحن المركبات الكهربائية / V2G

محطة شحن المركبات الكهربائية — Iotecha IP

- هندسة عكسية وتحليل الكود المصدري (البنية الثابتة والديناميكية)
 - مراجعة الكود المدمج على 3 بطاقات (Microchip PIC، STM32)، إعداد أدوات التصحيح (ST-Link، nsprog)
 - تحليل بروتوكولات الاتصال بين وحدات Linux والبطاقات المدمجة (RS232، I2C، Saleae)
 - تطوير إضافات Python وإنشاء تقارير ويب HTML في الوقت الفعلي
 - تصميم وإنشاء منصة الاختبار: دمج أدوات Chargebyte، محاكي المركبات الكهربائية
 - تصحيح الأخطاء وتشغيل محطات الشحن (PLC، HomePlug Green PHY، ISO 15118، OCPP، CAN، TCP/IP، Saleae، HackRF One، Python، Bash)
- Env: Embedded Linux، C/C++، Microchip PIC، STM32، PLC، HomePlug Green PHY، ISO 15118، OCPP، CAN، TCP/IP، Saleae، HackRF One، Python، Bash

فرنسا، Safran — Creteil

Mar 2024 – May 2025

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC)

Solid State Power Controller — تحديث برامج التشغيل منخفضة المستوى

- تطوير وتحديث برامج التشغيل منخفضة المستوى بلغة C لنظام SSPC
- إعداد أدوات التسجيل للتشخيص وتتبع التبادلات
- كتابة وتنفيذ اختبارات التحقق على الهدف باستخدام Lauterbach TRACE32
- كتابة سكريبتات Bash/Awk لأتمتة عمليات الاختبار

Env: C، Lauterbach TRACE32، Bash، Awk

فرنسا، Asterios Technologies — Massy

Aug 2023 – Feb 2024

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (اختبارات SOM)

- تطوير اختبارات التحقق بلغة C لوحدة SOM (معالج T1042)
- تحليل أخطاء المعالج وتحديد الحلول البرمجية البديلة
- كتابة وثائق الاختبار وفقاً لمتطلبات المشروع

Env: C، Bash، Python، Lauterbach TRACE32، Polarion

فرنسا، Thales — Gennevilliers

May 2022 – Jul 2023

مهندس برمجيات مدمجة — راديو الدفاع

مشاريع LPM + N-MMR — إعداد المهام وجهاز استقبال متعدد الأوضاع

- تطوير الطبقات التطبيقية تحت Embedded Linux بلغة C/C++ لمشروعين
- سكريبتات إدارة التكوين والأتمتة (Bash، Curl، Tshark)
- تطوير وتنفيذ اختبارات HLT (High Level Tests)
- تصحيح الأخطاء وتحليل بروتوكولات الشبكة (Websockets)

Env: Embedded Linux، C/C++، Bash، Websockets، Curl، Tshark، Python

فرنسا / مصر، Valeo — Creteil

Mar – Apr 2022

مهندس برمجيات مدمجة — تدقيق الاختبارات

- تدقيق عمليات الاختبار والأدوات المستخدمة (NI Mastre، Vector CANoe)
- اقتراحات للأتمتة ومراجعة متطلبات العميل/النظام

Env: NI Mastre، Vector CANoe

مهندس برمجيات مدمجة — صوت السيارات

- تطوير إضافات GStreamer وبرامج تشغيل (ELM327) CAN، أدوات التشخيص
- اختبارات الوحدات والتكامل (Valgrind)، نظام البناء Buildroot

Env: Embedded Linux, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

Thales — Velizy-Villacoublay، فرنسا

Nov 2020 – Jun 2021

مهندس برمجيات مدمجة — القطار الذاتي (ATO)

- ترحيل التطبيق من 32 بت إلى 64 بت على منصة Embedded Linux
 - تعريف وتنفيذ بروتوكولات اتصال IPC
 - تطوير أدوات تشخيص الشبكة واختبارات التكامل
- Env: Embedded Linux, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Python, Jira

PK Vitality — Paris، فرنسا

Jun – Sep 2020

مهندس برمجيات مدمجة — جهاز طبي (CGM)

- تطوير HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070)، برنامج تشغيل QSPI، BLE NRF52840
 - شاشة لمسية STM32 TouchGFX، FreeRTOS، وضع الطاقة المنخفضة
 - اختبارات في المختبر ووثائق Doxygen (متوافقة مع IEC 62304)
- Env: STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, Doxygen

Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil / Vancouver, Canada

Feb 2017 – Mar 2020

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC A350)

- تكييف الطبقات منخفضة المستوى: برامج تشغيل CAN, RS485، ذاكرة حرارية (dsPIC33)
 - تنفيذ بوابة uAFDX نحو CAN ووظائف التشخيص
 - تطوير وتحسين الطبقات التطبيقية SSPC A350
 - اختبارات التحقق والتوثيق وفقاً للمعايير الجوية
 - حملة اختبارات طيران في جامعة بريتش كولومبيا، فانكوفر، كندا (شهادة DO-178)
- Env: Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C

Enedis — Nanterre، فرنسا

May 2015 – Sep 2016

مهندس أمن سيبراني مدمج — الشبكات الذكية

- تشخيص وتدقيق أمني لمركزات Linky
 - اختبارات اختراق على أنظمة Embedded Linux (Kali Linux, Nmap)
 - التنصت واختبار الضبابية للبروتوكولات (Wireshark, Tshark, Scapy, SDR)
 - تدقيق ومراجعة الكود مع المصنعين (Sonar, PC Lint)
- Env: Kali Linux, Embedded Linux, Nmap, Wireshark, Scapy, SDR, Python, Bash

Sorin — Clamart، فرنسا

Nov 2014 – Apr 2015

مهندس برمجيات مدمجة — طبي (BLE لجهاز تنظيم ضربات القلب)

- التحقق من وحدة Bluetooth Smart، تطوير Serial Port Service Profile
 - تطوير بروتوكول الاتصال مع الهاتف الذكي وتطبيق Android
- Env: Cortex M0, Keil, C, BLE, Android

General Electric Healthcare — Buc / USA

2012 – 2014

مهندس برمجيات مدمجة — التصوير الطبي (الأشعة السينية)

- دمج حزمة CANOpen (slave/master)، تطوير برامج تشغيل وخدمة CAN
 - نقل نواة CMX-RTX، دعم تقني للفريق الأمريكي وتنقلات إلى الموقع
- Env: TI TMS320, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++

Photomaton / BCM / Vertical M2M / PGS — Paris

2010 – 2012

أنظمة الدفع والقراءة عن بعد — تطوير كامل مدمج + PC على NXP LPC (USB, RFID, GSM/GPRS, Bluetooth)

Cartadis — Fontenay-sous-Bois، فرنسا

Oct 2001 – Dec 2009

8 سنوات — طرفيات التحكم بالوصول والدفع: برامج تشغيل، تطبيقات مدمجة، حزم USB/TCP/IP، تشفير ATME، DES/RC4 (NEC V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATME)

المهارات التقنية

لغات البرمجة	C, C++, Python, Bash, Assembly, Perl, Awk
أنظمة التشغيل / RTOS	Embedded Linux, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel
المتحكمات الدقيقة	ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto
البروتوكولات / الناقلات	CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP
الحزم البرمجية	TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer
الأمن / الدفع	Smart Card, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID, embedded pentesting
الأدوات	Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Buildroot, CubeMx, TouchGFX
الإدارة	Git, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen, Wireshark, Saleae

المعايير والمناهج

التكوين	قطاعات النشاط
AFPA. Champs-sur-Marne, فرنسا مهندس — تصميم أنظمة إلكترونية ومعلوماتية Tenon, باريس, فرنسا شهادة دراسات عليا — أجهزة طبية حيوية جامعة بومرداس، الجزائر مهندس — إلكترونيات، تخصص اتصالات	الطيران (Safran, Thales, Zodiac) الأجهزة الطبية (GE Healthcare, Sorin, PK Vitality) السيارات (Valeo, Arkamys) الطاقة / الشبكات الذكية (Enedis — Linky) شحن المركبات الكهربائية / V2G (E2-CAD) إنترنت الأشياء / M2M (Vertical M2M) الدفع (Cartadis, Photomaton, BCM)
اللغات	العمل التطوعي
الفرنسية الإنجليزية العربية	Workshop-DIY المؤسس — Chelles, فرنسا — منذ 2020 ورشات روبوتات و STEM للشباب (6-12 سنة) تصميم مجموعة روبوت ESP32 (WiFi, BLE), محركات, حساسات +18 ورشة عمل: Arduino, micro:bit, ذكاء اصطناعي, طباعة ثلاثية الأبعاد workshop-diy.org

مراجع متوفرة عند الطلب